Questions de cours — Quantité de matière et avancement

$n = m/M = CV = V/V_m$, masse molaire, équation de réaction, tableau d'avancement, réactif limitant, mélange stœchiométrique

9 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h 15 · Réponses à part

Première — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Calculer une quantité de matière à partir d'une masse, d'une concentration ou d'un volume de gaz ; calculer une masse molaire.
- ☐ Ajuster une équation de réaction.
- ☐ Construire un tableau d'avancement ; trouver le réactif limitant, l'avancement maximal et la composition finale.
- ☐ Le mélange stœchiométrique ; reconnaître une transformation totale ou non totale.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Quantité de matière	1 – 2	15 min
B	Équation et avancement	3 – 4	20 min
C	Réactif limitant et état final	5 – 7	30 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	8 – 9	10 min

Environ 1 h 15, en une fois. $M(\mathrm{H}) = 1{,}0$; $M(\mathrm{C}) = 12{,}0$; $M(\mathrm{O}) = 16{,}0$ g/mol ; $V_m = 24$ L/mol.

PARTIE A — Quantité de matière

15 min

La mole : compter les entités par paquets.

Q1 — Les trois façons de calculer n

Donne les trois formules qui permettent de calculer une quantité de matière n, avec les unités. Quel lien avec le nombre d'entités ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Quantité de matière dans : **a)** 9,0 g d'eau ($M = 18$ g/mol) **b)** 250 mL de solution à 0,20 mol/L **c)** 1,2 L de gaz.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q2 — La masse molaire moléculaire

Comment calcule-t-on la masse molaire d'une molécule ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Masse molaire du glucose $C_6H_{12}O_6$, puis quantité de matière dans 36 g.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE B — Équation et avancement

20 min

Suivre les quantités pendant la transformation.

Q3 — Ajuster une équation

Que signifient les coefficients stœchiométriques ? Quelles lois respecte une équation ajustée ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Ajuste : **a)** $C_3H_8 + \ldots O_2 \rightarrow \ldots CO_2 + \ldots H_2O$ **b)** $\ldots Al + \ldots O_2 \rightarrow \ldots Al_2O_3$

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q4 — Le tableau d'avancement

Qu'est-ce que l'avancement x ? Comment exprime-t-on les quantités de matière en cours de transformation ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. $2\,H_2 + O_2 \rightarrow 2\,H_2O$ avec $n_0(H_2) = 3{,}0$ mol et $n_0(O_2) = 2{,}0$ mol. Écris la ligne « en cours ».

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE C — Réactif limitant et état final

30 min

La transformation s'arrête quand un réactif est épuisé.

Q5 — Réactif limitant et avancement maximal

Qu'est-ce que le réactif limitant ? Comment trouve-t-on l'avancement maximal x_{max} et la composition finale ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Avec la question 4 : réactif limitant, x_{max} et composition finale.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q6 — Le mélange stœchiométrique

Qu'est-ce qu'un mélange stœchiométrique ? Quelle condition vérifient les quantités initiales ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Quelle masse de dioxygène faut-il pour brûler 0,30 mol de propane dans les proportions stœchiométriques ? (question 3a)

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q7 — Transformation totale ou non totale

Comment sait-on si une transformation est totale ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Pour une transformation, $x_{\max} = 0{,}20$ mol et la mesure donne $x_f = 0{,}15$ mol. Conclus.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q8 — Le piège du réactif limitant

Pourquoi le réactif limitant n'est-il pas forcément celui dont on a la plus petite quantité ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Q9 — Pour chaque question de quantité de matière

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
n à partir d'une masse	
n d'un soluté	
n d'un gaz	
Ajuster une équation	
Le réactif limitant	
La composition finale	
« Le mélange est-il stœchiométrique ? »	

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	